三阶矩阵求逆固定算法

数学二 ｜ 线性代数 · 逆矩阵、伴随阵与分块求逆

一、前提与二阶母公式

求 A^{-1} 前先看 $|A|\neq 0$（上题原矩阵 A 第 3 行全 $0\Rightarrow |A|=0$，故 A 本身不可逆；求逆的是可逆过渡矩阵 P）。三阶分块与伴随法的底座都是二阶一步口诀：

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$ （主对角线对调，副对角线变号，再除以行列式）

二、三阶矩阵求逆三大固定算法

算法	固定流程 / 公式	最适合情形	核心优势
①初等行变换法	$(A\mid E)\xrightarrow{\text{只做初等行变换}}(E\mid A^{-1})$	稠密数字矩阵（无规律）	最稳通法，顺手检验是否可逆
②伴随矩阵法	$A^{-1}=\frac{1}{\lvert A\rvert}A^{*}$，$A^{*}=(A_{ji})$	含字母参数、或 0 较多	直接套公式，避免分数行变换
③分块求逆法	拆成 2×2 块 B 与 1×1 块 c	某行/某列仅一个非零元	套二阶口诀秒出，几乎无计算量

三、初等行变换四步固定流程（以 P 为例）

从左到右先化上三角，再从下往上回代消零：

$$(P\mid E)=\left(\begin{array}{ccc|ccc} 3&1&1&1&0&0\\ 2&1&2&0&1&0\\ 2&0&0&0&0&1 \end{array}\right)\xrightarrow{r_1\leftrightarrow r_3,\ \frac{1}{2}r_1}\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1&0&0&0&0&\frac{1}{2}\\ 2&1&2&0&1&0\\ 3&1&1&1&0&0 \end{array}\right)\xrightarrow{\text{消第1 列}}\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1&0&0&0&0&\frac{1}{2}\\ 0&1&2&0&1&-1\\ 0&1&1&1&0&-\frac{3}{2} \end{array}\right)$$

继续用 r_3-r_2 把 $(3,2)$ 清零（得 $-r_3$ 后变号），再回代消 $(2,3)$：

$$\longrightarrow\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1&0&0&0&0&\frac{1}{2}\\ 0&1&2&0&1&-1\\ 0&0&-1&1&-1&-\frac{1}{2} \end{array}\right)\xrightarrow{-r_3,\ r_2-2r_3}\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1&0&0&0&0&\frac{1}{2}\\ 0&1&0&2&-1&-2\\ 0&0&1&-1&1&\frac{1}{2} \end{array}\right)\Longrightarrow P^{-1}=\begin{pmatrix} 0&0&\frac{1}{2}\\ 2&-1&-2\\ -1&1&\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

四、伴随法与分块法的固定模板

伴随法固定模板：按行求代数余子式 $A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$（符号棋盘 $\begin{pmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{pmatrix}$），竖着填进 A^{*} 的列，再除以 $|A|$。

分块固定公式（设 B 为 2×2 可逆矩阵，$c\neq 0$ 为非零数）：

$$\begin{pmatrix} B & \alpha \\ 0 & c \end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix} B^{-1} & -c^{-1}B^{-1}\alpha \\ 0 & c^{-1} \end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix} B & 0 \\ \beta^{T} & c \end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix} B^{-1} & 0 \\ -c^{-1}\beta^{T}B^{-1} & c^{-1} \end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix} \alpha & B \\ c & 0 \end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix} 0 & c^{-1} \\ B^{-1} & -c^{-1}B^{-1}\alpha \end{pmatrix}$$

考场 **10** 秒验算：拿 A 第 1 行点乘求出的 A^{-1} 第 $1,2,3$ 列，必须精确等于 $1,0,0$；发现不对立刻查正负号或是否漏转置。

五、易错点

- ①伴随矩阵忘记转置：A^{*} 第 i 行第 j 列元素是 A_{ji}（第 j 行第 i 列的代数余子式），不是 A_{ij}！
- ②初等变换混用行和列：用 $(A\mid E)\to(E\mid A^{-1})$ 时全程只能做行变换，中途哪怕做一次列变换，右半边立刻报废。
- ③分块副块乘反方向：上三角分块右上角是 $-c^{-1}B^{-1}\alpha$（B^{-1} 在左），下三角左下角是 $-c^{-1}\beta^{T}B^{-1}$（B^{-1} 在右），不可交换。